Université de Perpignan - Année universitaire 2026-2027

Résolution numérique des équations aux dérivées partielles en dimension 2 par la méthode des éléments finis : application à la mécanique.

par

Mikaël Barboteu et Vo Anh Thuong Nguyen

LAboratoire de Modélisation Pluridisciplinaire et Simulations (LAMPS)

Motivation

De nombreux modèles issus de la mécanique, de la physique, de la biologie, de l'économie ou encore de l'informatique sont décrits par des équations différentielles ordinaires (EDO) ou par des équations aux dérivées partielles (EDP). À l'exception de quelques situations simples, ces équations ne possèdent pas de solution analytique explicite. Leur résolution nécessite alors le recours à des méthodes numériques.

Ce cours est consacré à la résolution numérique de problèmes aux dérivées partielles en dimension 2 par la **méthode des éléments finis (MEF)**. Cette méthode est aujourd'hui largement utilisée dans l'industrie et la recherche, notamment en mécanique des solides, en thermique, en électromagnétisme et en mécanique des fluides.

À partir de problèmes modèles issus de la physique et de la mécanique, nous présenterons successivement :

- la formulation forte du problème ;
- sa formulation faible ou variationnelle ;
- la construction des espaces d'éléments finis ;
- l'obtention et la résolution du système algébrique associé.

Une attention particulière sera portée au problème de l'élasticité linéaire bidimensionnelle.

Contents

Motivation **1**

1 Introduction et notations **3**
1.1 Généralités sur les équations aux dérivées partielles 6
1.2 Principales conditions aux limites 7

2 Méthode des éléments finis (MEF) **9**
2.1 Introduction 9
2.2 Quelques aspects mathématiques 10
2.3 Formulation faible des EDP 12
2.3.1 Problèmes elliptiques scalaires du second ordre 12
2.3.2 Problème de l'élasticité linéaire 15
2.4 Approximation par éléments finis 18
2.4.1 Approximation de Galerkin 19
2.4.2 Méthode de Ritz 22
2.4.3 Erreur dapproximation 22
2.4.4 Intégration numérique 24
2.5 Construction des espaces déléments finis 25
2.5.1 Maillage du domaine 25
2.5.2 Définition dun élément fini 26
2.5.3 Éléments de Lagrange conformes à H^1 27
2.5.4 Éléments conformes à H^2 : remarque 28
2.6 Technique de résolution par éléments finis 29
2.6.1 Les étapes de la méthode des éléments finis 29
2.6.2 Cas de l'élasticité bidimensionnelle : approche locale 29
2.6.3 Exemple complet de résolution par la MEF 35

Chapter 1

Introduction et notations

Dans ce cours, nous nous intéressons à la résolution numérique d'équations aux dérivées partielles définies sur un domaine

$$\Omega \subset \mathbb{R}^2.$$

Les inconnues peuvent dépendre de la variable d'espace

$$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2) \in \Omega$$

et, dans le cas d'un problème d'évolution, du temps t.

Selon la nature du problème, l'inconnue peut être :

- un champ scalaire $u : \Omega \to \mathbb{R}$, comme une température, une pression ou une concentration ;
- un champ vectoriel $\boldsymbol{u} : \Omega \to \mathbb{R}^2$, comme un déplacement ou une vitesse ;
- un champ tensoriel, comme le tenseur des contraintes $\boldsymbol{\sigma}$ ou le tenseur des déformations $\boldsymbol{\varepsilon}$.

Nous utiliserons les terminologies suivantes :

- un problème est dit **stationnaire** lorsque les inconnues ne dépendent pas du temps ;
- les **données** du problème sont notamment les propriétés physiques du matériau, la géométrie, les sollicitations et les conditions aux limites ;
- les **inconnues** sont les grandeurs recherchées, comme une température, une pression, un déplacement ou une vitesse ;
- le **modèle mathématique** est l'ensemble des équations et des conditions reliant les données aux inconnues ;
- les **degrés de liberté**, abrégés en ddl, sont les paramètres utilisés pour représenter la solution approchée ;
- un **modèle continu** est décrit par des équations différentielles et possède, en général, une infinité de degrés de liberté ;

- un **modèle discret** est décrit par un système d'équations algébriques comportant un nombre fini de degrés de liberté.

La résolution d'un problème continu peut être effectuée :

- analytiquement, lorsque la géométrie, les coefficients et les équations sont suffisamment simples ;
- numériquement, après une étape de discrétisation.

Cette démarche peut être résumée par le schéma suivant :

$$\underbrace{\begin{array}{c}\text{problème continu}\\ \text{EDP}\\ \text{infinité de degrés de liberté}\end{array}}_{\text{modèle continu}} \xrightarrow{\text{discrétisation}} \underbrace{\begin{array}{c}\text{problème discret}\\ \text{système algébrique}\\ \text{nombre fini de degrés de liberté}\end{array}}_{\text{modèle numérique}} .$$

Parmi les principales méthodes de discrétisation, on peut citer :

- la méthode des différences finies ;
- la méthode des éléments finis ;
- la méthode des volumes finis ;
- les méthodes spectrales.

La méthode des volumes finis est particulièrement adaptée aux lois de conservation et est très utilisée en mécanique des fluides. Les méthodes spectrales sont, quant à elles, performantes pour des problèmes possédant des solutions suffisamment régulières et des géométries simples.

Comme nous l'avons vu dans le cours de première année de Master, la méthode des différences finies repose principalement sur l'approximation des dérivées de la solution en certains points du domaine.

La méthode des éléments finis, étudiée au chapitre 2, repose d'abord sur une formulation faible ou variationnelle du problème. La discrétisation s'applique ensuite à l'espace fonctionnel dans lequel la solution est recherchée. En mécanique, cette formulation faible est étroitement liée au principe des travaux virtuels ou au principe des puissances virtuelles.

Pour un problème d'évolution, la discrétisation spatiale par éléments finis est généralement associée à un schéma d'intégration en temps, par exemple un schéma d'Euler, de Crank–Nicolson ou de Newmark.

Dans ce cours, la méthode des éléments finis sera illustrée par deux problèmes fondamentaux :

- un problème elliptique scalaire de type Poisson ;
- le problème de l'élasticité linéaire bidimensionnelle.

Les figures suivantes présentent quelques exemples de maillages utilisés dans des simulations numériques par éléments finis.

Les sections 1.1 et 1.2 rappellent les principales notions relatives aux équations aux dérivées partielles et aux conditions aux limites.



Figure 1.1: Exemple de maillage pour la simulation d'un crash automobile.

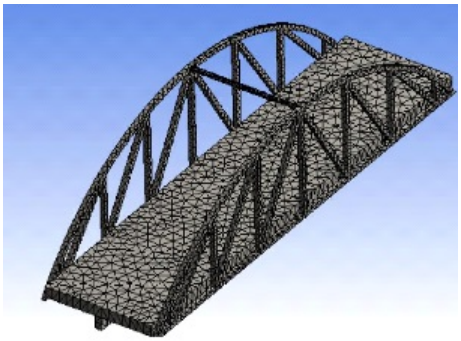


Figure 1.2: Exemple de maillage d'un pont pour un calcul de structure.

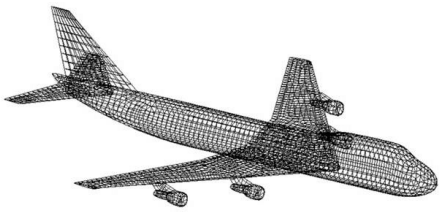


Figure 1.3: Exemple de maillage d'un avion pour un calcul aérodynamique.

1.1 Généralités sur les équations aux dérivées partielles

Une équation aux dérivées partielles est une relation entre une fonction dépendant de plusieurs variables indépendantes, ses dérivées partielles et des données connues.

Pour une inconnue scalaire

$$u = u(\boldsymbol{x}, t), \qquad \boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in \Omega \subset \mathbb{R}^n,$$

une EDP peut s'écrire sous la forme générale

$$F\left(\boldsymbol{x}, t, u, \frac{\partial u}{\partial t}, \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \nabla u, D^2 u, \ldots, D^m u\right) = f \qquad \text{dans } \Omega \times (0, T), \tag{1.1}$$

où $D^m u$ désigne formellement l'ensemble des dérivées partielles d'ordre m.

L'ordre d'une EDP est l'ordre maximal des dérivées qui apparaissent dans l'équation.

Une EDP est dite **linéaire** lorsque l'opérateur appliqué à l'inconnue est linéaire. Elle peut alors être écrite formellement sous la forme

$$\mathcal{B}u + \mathcal{A}u = f, \tag{1.2}$$

où $\mathcal{B}$ contient les dérivées temporelles et $\mathcal{A}$ les dérivées spatiales.

Dans un problème stationnaire, la solution ne dépend pas du temps et les dérivées temporelles disparaissent. Le problème prend alors la forme

$$\mathcal{A}u = f \qquad \text{dans } \Omega.$$

Exemple d'un problème d'évolution. L'équation de la chaleur s'écrit

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \Delta u = f \qquad \text{dans } \Omega \times (0, T),$$

où $\kappa > 0$ représente le coefficient de diffusion thermique.

Exemple d'un problème stationnaire scalaire. L'équation de Poisson s'écrit

$$-\Delta u = f \qquad \text{dans } \Omega.$$

L'opérateur de Laplace est défini par

$$\Delta u = \operatorname{div}(\nabla u) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}.$$

En dimension 2,

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2}.$$

Exemple d'un problème vectoriel. En élasticité linéaire, le champ de déplacement

$$\boldsymbol{u} : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

vérifie une équation d'équilibre de la forme

$$-\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{f} \qquad \text{dans } \Omega,$$

où $\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u})$ est le tenseur des contraintes et $\boldsymbol{f}$ la densité volumique des forces extérieures.

1.2 Principales conditions aux limites

Une équation aux dérivées partielles doit généralement être complétée par des conditions aux limites afin de définir un problème bien posé.

On note

$$\Gamma = \partial\Omega$$

la frontière de Ω et

$$\boldsymbol{n}$$

la normale unitaire extérieure à Γ.

La frontière peut être décomposée en plusieurs parties :

$$\Gamma = \overline{\Gamma_0} \cup \overline{\Gamma_1} \cup \overline{\Gamma_2},$$

les parties Γ_0, Γ_1 et Γ_2 étant deux à deux disjointes.

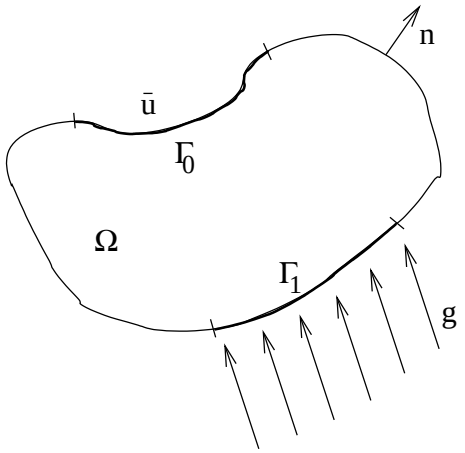


Figure 1.4: Décomposition de la frontière du domaine Ω.

Pour un problème scalaire, les principales conditions aux limites sont :

$$u = \bar{u} \qquad \text{sur } \Gamma_0, \qquad \text{condition de Dirichlet,} \tag{1.3}$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} = g_1 \qquad \text{sur } \Gamma_1, \qquad \text{condition de Neumann,} \tag{1.4}$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \eta u = g_2 \qquad \text{sur } \Gamma_2, \qquad \text{condition de Robin,} \qquad \eta \geq 0. \tag{1.5}$$

La dérivée normale est définie par

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot \boldsymbol{n}.$$

La condition de Dirichlet impose directement la valeur de l'inconnue. Dans un problème thermique, elle correspond par exemple à une température imposée.

La condition de Neumann impose un flux normal. Pour une équation de diffusion

$$-\operatorname{div}(\kappa \nabla u) = f,$$

le flux physique est

$$-\kappa \nabla u \cdot \boldsymbol{n}.$$

Un problème est dit **mixte de Dirichlet–Neumann** lorsqu'une condition de Dirichlet est imposée sur une partie de la frontière et une condition de Neumann sur une autre partie.

Les conditions sont dites **homogènes** lorsque les données imposées sont nulles :

$$\bar{u} = 0, \qquad g_1 = 0, \qquad g_2 = 0.$$

Dans le cas de l'élasticité, les conditions aux limites s'écrivent sous forme vectorielle :

$$\boldsymbol{u} = \overline{\boldsymbol{u}} \qquad \text{sur } \Gamma_0, \tag{1.6}$$

$$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u})\boldsymbol{n} = \boldsymbol{g} \qquad \text{sur } \Gamma_1. \tag{1.7}$$

La première condition impose le déplacement. La seconde impose le vecteur des forces surfaciques, également appelé vecteur des contraintes.

Enfin, dans le cas d'un problème d'évolution du premier ordre en temps, on impose généralement une condition initiale

$$u(\boldsymbol{x}, 0) = u_0(\boldsymbol{x}) \qquad \text{dans } \Omega.$$

Pour une équation du second ordre en temps, comme l'équation des ondes ou un problème dynamique d'élasticité, une seconde condition initiale doit également être prescrite :

$$\frac{\partial u}{\partial t}(\boldsymbol{x}, 0) = v_0(\boldsymbol{x}).$$

Dans le cas vectoriel, ces conditions s'écrivent

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}, 0) = \boldsymbol{u}_0(\boldsymbol{x}), \qquad \frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t}(\boldsymbol{x}, 0) = \boldsymbol{v}_0(\boldsymbol{x}).$$

Chapter 2

Méthode des éléments finis (MEF)

2.1 Introduction

Les problèmes rencontrés en mécanique des milieux continus consistent généralement à déterminer un champ inconnu

$$\boldsymbol{u} : \Omega \times (0,T) \longrightarrow \mathbb{R}^p,$$

où $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ est le domaine spatial. Dans le cas d'un problème stationnaire, le champ $\boldsymbol{u}$ ne dépend pas du temps.

Le champ inconnu doit satisfaire :

- une ou plusieurs équations différentielles dans le domaine Ω ;
- des conditions aux limites sur la frontière $\Gamma = \partial\Omega$;
- éventuellement, pour un problème d'évolution, des conditions initiales.

Certains modèles comportent également des contraintes supplémentaires, comme la condition d'incompressibilité en mécanique des fluides ou en élasticité incompressible.

La **méthode des éléments finis** permet de construire une approximation numérique de la solution. Elle est particulièrement adaptée aux domaines de géométrie complexe, aux matériaux hétérogènes, aux conditions aux limites variées ainsi qu'aux problèmes non linéaires.

Contrairement à la méthode des différences finies, qui repose principalement sur l'approximation des opérateurs différentiels, la méthode des éléments finis commence par reformuler le problème sous une forme **faible** ou **variationnelle**. La solution approchée est ensuite recherchée dans un espace de fonctions de dimension finie.

Dans la section 2.3, nous établirons les formulations faibles de deux problèmes fondamentaux :

- un problème elliptique scalaire du second ordre ;
- le problème de l'élasticité linéaire.

Les formulations continues seront ensuite approchées par la méthode de Galerkin dans la section 2.4. La construction des espaces d'éléments finis sera présentée dans la section 2.5.

On distinguera deux points de vue complémentaires :

- une **approche globale**, adaptée à l'analyse mathématique et à l'étude de la convergence ;
- une **approche locale ou élémentaire**, adaptée au calcul des matrices élémentaires, à leur assemblage et à l'implémentation informatique.

Dans un problème d'évolution, la discrétisation spatiale par éléments finis est généralement associée à un schéma d'intégration en temps, par exemple un schéma d'Euler, de Crank–Nicolson ou de Newmark.

2.2 Quelques aspects mathématiques

La solution recherchée est une fonction. L'étude rigoureuse du problème nécessite donc l'utilisation d'espaces fonctionnels, et en particulier d'espaces de Hilbert et d'espaces de Sobolev.

Espaces de Hilbert

Un espace vectoriel V, muni d'un produit scalaire

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_V,$$

est appelé **espace de Hilbert** lorsqu'il est complet pour la norme associée

$$\|v\|_V = \sqrt{\langle v, v \rangle_V}.$$

La complétude signifie que toute suite de Cauchy de V converge vers un élément appartenant encore à V.

Cette propriété joue un rôle essentiel dans l'étude de l'existence et de l'unicité des solutions ainsi que dans l'analyse de l'erreur d'approximation

$$\|u - u_h\|_V,$$

où u est la solution exacte et u_h la solution approchée.

L'espace $L^2(\Omega)$

On définit

$$L^2(\Omega) = \left\{ v : \Omega \longrightarrow \mathbb{R} \ ; \ \int_\Omega |v(\boldsymbol{x})|^2 \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} < +\infty \right\}.$$

Le produit scalaire et la norme associés sont

$$\langle u, v \rangle_{L^2(\Omega)} = \int_\Omega u \, v \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{2.1}$$

$$\|u\|^2_{L^2(\Omega)} = \int_\Omega |u|^2 \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{2.2}$$

Pour des champs vectoriels

$$\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^n,$$

on pose

$$\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \rangle_{\boldsymbol{L}^2(\Omega)} = \int_\Omega \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{2.3}$$

$$\|\boldsymbol{u}\|^2_{\boldsymbol{L}^2(\Omega)} = \int_\Omega |\boldsymbol{u}|^2 \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{2.4}$$

avec

$$\boldsymbol{L}^2(\Omega) = \big(L^2(\Omega)\big)^n.$$

L'espace $H^1(\Omega)$

L'espace de Sobolev $H^1(\Omega)$ est défini par

$$H^1(\Omega) = \left\{ v \in L^2(\Omega) \, ; \, \frac{\partial v}{\partial x_i} \in L^2(\Omega), \quad 1 \leq i \leq n \right\},$$

les dérivées étant prises au sens faible, ou au sens des distributions.

Le produit scalaire et la norme usuels sont

$$\langle u, v \rangle_{H^1(\Omega)} = \int_\Omega (uv + \nabla u \cdot \nabla v) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{2.5}$$

$$\|u\|^2_{H^1(\Omega)} = \|u\|^2_{L^2(\Omega)} + \|\nabla u\|^2_{\boldsymbol{L}^2(\Omega)}. \tag{2.6}$$

Pour les champs vectoriels, on utilise

$$\boldsymbol{H}^1(\Omega) = \big(H^1(\Omega)\big)^n,$$

muni de la norme

$$\|\boldsymbol{v}\|^2_{\boldsymbol{H}^1(\Omega)} = \|\boldsymbol{v}\|^2_{\boldsymbol{L}^2(\Omega)} + \|\nabla \boldsymbol{v}\|^2_{\boldsymbol{L}^2(\Omega)}.$$

Injections de Sobolev

Sous des hypothèses de régularité appropriées sur le domaine $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, on dispose de l'injection continue

$$H^m(\Omega) \hookrightarrow C^k(\overline{\Omega}) \qquad \text{si} \qquad m > k + \frac{n}{2}.$$

En dimension 1, on obtient en particulier

$$H^1(I) \hookrightarrow C^0(\overline{I}).$$

En revanche, en dimension 2,

$$H^1(\Omega) \not\subset C^0(\overline{\Omega})$$

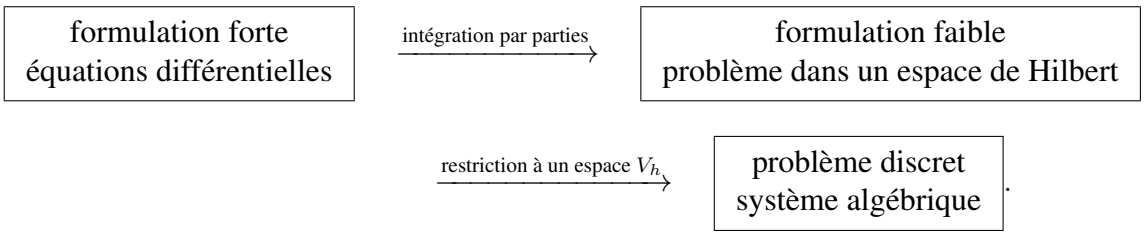
en général. Une fonction de $H^1(\Omega)$ n'a donc pas nécessairement de valeur ponctuelle bien définie en chaque point.

Les espaces d'éléments finis conformes usuels sont cependant construits à partir de fonctions qui sont :

- continues sur l'ensemble du domaine ;
- polynomiales sur chaque élément du maillage.

Ces fonctions appartiennent à $H^1(\Omega)$, bien qu'elles ne soient généralement pas globalement différentiables au sens classique.

La démarche générale de la méthode des éléments finis est



L'idée fondamentale consiste donc à rechercher une solution approchée u_h ou $\boldsymbol{u}_h$ dans un sous-espace de dimension finie, convenablement inclus dans l'espace de la solution faible.

2.3 Formulation faible des EDP

2.3.1 Problèmes elliptiques scalaires du second ordre

On considère tout d'abord des problèmes dont l'inconnue est un champ scalaire

$$u : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}\,.$$

L'opérateur de Laplace est défini par

$$\Delta u = \operatorname{div}(\nabla u) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}.$$

Il intervient notamment dans les équations de Laplace, de Poisson, de la chaleur et des ondes.

La formule de Green s'écrit

$$\int_\Omega (-\Delta u) v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} - \int_\Gamma \frac{\partial u}{\partial n} v \,\mathrm{d}s, \tag{2.7}$$

où

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot \boldsymbol{n}.$$

Problème de Dirichlet homogène

Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^n$, à bord lipschitzien. On considère

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{dans } \Omega, \\ u = 0 & \text{sur } \Gamma. \end{cases} \tag{2.8}$$

La condition de Dirichlet impose directement la valeur de l'inconnue sur la frontière. Pour une membrane, elle correspond à une fixation de son déplacement transversal.

On introduit l'espace

$$V = H_0^1(\Omega) = \left\{ v \in H^1(\Omega) \; ; \; v = 0 \text{ sur } \Gamma \right\}.$$

La formulation faible de (2.8) est :

$$\begin{cases} \text{Trouver } u \in V \text{ tel que} \\ a(u,v) = L(v) \qquad \forall v \in V, \end{cases} \tag{2.9}$$

où

$$a(u,v) = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{2.10}$$

$$L(v) = \int_\Omega f v \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{2.11}$$

La forme bilinéaire a est continue sur $V \times V$. L'inégalité de Poincaré–Friedrichs donne

$$\|v\|_{L^2(\Omega)} \leq C_P \|\nabla v\|_{\boldsymbol{L}^2(\Omega)} \qquad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

ce qui permet d'établir la coercivité de a.

Le théorème de Lax–Milgram entraîne alors l'existence et l'unicité de la solution faible.

Condition de Dirichlet non homogène. On considère

$$u = \bar{u} \qquad \text{sur } \Gamma,$$

où $\bar{u}$ est une donnée admissible au sens des traces.

On définit l'espace affine

$$\overline{V} = \left\{ v \in H^1(\Omega) \; ; \; v = \bar{u} \text{ sur } \Gamma \right\}.$$

La formulation faible devient

$$\begin{cases} \text{Trouver } u \in \overline{V} \text{ tel que} \\ a(u,v) = L(v) \qquad \forall v \in H_0^1(\Omega). \end{cases}$$

On peut également introduire un relèvement $u_D \in \overline{V}$ et poser

$$u = u_D + w, \qquad w \in H_0^1(\Omega).$$

Problème de Neumann

Soient

$$f \in L^2(\Omega), \qquad c \in L^\infty(\Omega), \qquad c(\boldsymbol{x}) \geq c_0 > 0 \quad \text{presque partout dans } \Omega.$$

On considère

$$\begin{cases} -\Delta u + cu = f & \text{dans } \Omega, \\ \dfrac{\partial u}{\partial n} = g & \text{sur } \Gamma. \end{cases} \tag{2.12}$$

Pour un problème scalaire de diffusion, la condition de Neumann impose un flux normal. Elle ne représente pas directement une force mécanique.

La formulation faible est :

$$\begin{cases} \text{Trouver } u \in H^1(\Omega) \text{ tel que} \\ a(u,v) = L(v) \qquad \forall v \in H^1(\Omega), \end{cases} \tag{2.13}$$

avec

$$a(u,v) = \int_\Omega (\nabla u \cdot \nabla v + cuv)\, \mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{2.14}$$

$$L(v) = \int_\Omega fv \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_\Gamma gv \,\mathrm{d}s. \tag{2.15}$$

La condition $c \geq c_0 > 0$ assure la coercivité de a sur $H^1(\Omega)$.

Cas du problème de Neumann pur. Si $c = 0$, le problème

$$-\Delta u = f, \qquad \frac{\partial u}{\partial n} = g$$

n'admet une solution que si la condition de compatibilité

$$\int_\Omega f \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_\Gamma g \,\mathrm{d}s = 0$$

est satisfaite. La solution n'est alors unique qu'à une constante additive près.

Problème mixte de Dirichlet–Neumann

On suppose que

$$\Gamma = \overline{\Gamma_D} \cup \overline{\Gamma_N}, \qquad \Gamma_D \cap \Gamma_N = \varnothing,$$

et que la mesure de Γ_D est strictement positive.

On considère

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{dans } \Omega, \\ u = \bar{u} & \text{sur } \Gamma_D, \\ \dfrac{\partial u}{\partial n} = g & \text{sur } \Gamma_N. \end{cases} \tag{2.16}$$

On introduit

$$\overline{V} = \left\{ v \in H^1(\Omega) \; ; \; v = \bar{u} \text{ sur } \Gamma_D \right\}$$

et

$$V = \left\{ v \in H^1(\Omega) \; ; \; v = 0 \text{ sur } \Gamma_D \right\}.$$

La formulation faible est

$$\begin{cases} \text{Trouver } u \in \overline{V} \text{ tel que} \\ a(u,v) = L(v) \qquad \forall v \in V, \end{cases} \tag{2.17}$$

avec

$$a(u,v) = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{2.18}$$

$$L(v) = \int_\Omega f v \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\Gamma_N} g v \, \mathrm{d}s. \tag{2.19}$$

La coercivité est obtenue grâce à une inégalité de Poincaré–Friedrichs valable pour les fonctions nulles sur Γ_D.

2.3.2 Problème de l'élasticité linéaire

On considère maintenant une inconnue vectorielle

$$\boldsymbol{u} : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^n, \qquad n = 2 \text{ ou } 3,$$

représentant le déplacement d'un solide élastique.

On suppose que Ω est un ouvert borné, connexe, à bord lipschitzien, et que

$$\Gamma = \overline{\Gamma_D} \cup \overline{\Gamma_N}, \qquad \Gamma_D \cap \Gamma_N = \varnothing,$$

avec Γ_D de mesure strictement positive.

Dans l'hypothèse des petites perturbations, on définit le tenseur linéarisé des déformations par

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}) = \frac{1}{2} \left(\nabla \boldsymbol{v} + \nabla \boldsymbol{v}^T \right). \tag{2.20}$$

En composantes,

$$\varepsilon_{ij}(\boldsymbol{v}) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) = \frac{1}{2}(v_{i,j} + v_{j,i}).$$

Le tenseur des contraintes est relié au tenseur des déformations par la loi de Hooke généralisée

$$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{v}) = \mathbf{E} : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}), \tag{2.21}$$

soit, en composantes,

$$\sigma_{ij}(\boldsymbol{v}) = E_{ijkl} \varepsilon_{kl}(\boldsymbol{v}).$$

On utilise ici la convention de sommation d'Einstein sur les indices répétés.

Le tenseur d'élasticité d'ordre quatre $\mathbf{E}$ possède les symétries mineures

$$E_{ijkl} = E_{jikl} = E_{ijlk},$$

ainsi que la symétrie majeure

$$E_{ijkl} = E_{klij}.$$

Matériau homogène et isotrope. Dans le cas d'un matériau élastique isotrope,

$$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{v}) = 2\mu\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}) + \lambda \operatorname{tr}\big(\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v})\big)\mathbf{I}, \tag{2.22}$$

c'est-à-dire

$$\sigma_{ij}(\boldsymbol{v}) = 2\mu\varepsilon_{ij}(\boldsymbol{v}) + \lambda\varepsilon_{kk}(\boldsymbol{v})\delta_{ij}.$$

Les constantes de Lamé doivent vérifier

$$\mu > 0, \qquad 2\mu + n\lambda > 0,$$

afin que l'énergie élastique soit strictement positive pour toute déformation non nulle.

En dimension 2, les valeurs effectives des coefficients dépendent du choix entre l'hypothèse des déformations planes et celle des contraintes planes.

Formulation forte

Le problème d'élasticité linéaire s'écrit

$$\begin{cases} -\operatorname{div}\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{f} & \text{dans } \Omega, \\ \boldsymbol{u} = \overline{\boldsymbol{u}} & \text{sur } \Gamma_D, \\ \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u})\boldsymbol{n} = \boldsymbol{g} & \text{sur } \Gamma_N. \end{cases} \tag{2.23}$$

En composantes, l'équation d'équilibre est

$$-\sigma_{ij,j}(\boldsymbol{u}) = f_i, \qquad 1 \leq i \leq n.$$

Le champ $\boldsymbol{f}$ représente la densité volumique des forces extérieures et $\boldsymbol{g}$ la densité surfacique des forces appliquées sur Γ_N.

La condition

$$\boldsymbol{u} = \overline{\boldsymbol{u}}$$

est une condition de Dirichlet, tandis que

$$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u})\boldsymbol{n} = \boldsymbol{g}$$

est une condition de Neumann.

Formulation faible

On introduit l'espace affine des déplacements admissibles

$$\overline{\boldsymbol{V}} = \left\{\boldsymbol{v} \in \boldsymbol{H}^1(\Omega)\ ;\ \boldsymbol{v} = \overline{\boldsymbol{u}} \text{ sur } \Gamma_D\right\}$$

et l'espace des déplacements virtuels

$$\boldsymbol{V} = \left\{\boldsymbol{v} \in \boldsymbol{H}^1(\Omega)\ ;\ \boldsymbol{v} = \mathbf{0} \text{ sur } \Gamma_D\right\}.$$

La formule de Green tensorielle est

$$\int_\Omega \operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{v} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_\Omega \boldsymbol{\sigma} : \nabla \boldsymbol{v} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_\Gamma (\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n}) \cdot \boldsymbol{v} \, \mathrm{d}s. \tag{2.24}$$

En composantes,

$$\int_\Omega \sigma_{ij,j} v_i \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_\Omega \sigma_{ij} v_{i,j} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_\Gamma \sigma_{ij} n_j v_i \, \mathrm{d}s.$$

Puisque le tenseur des contraintes est symétrique,

$$\boldsymbol{\sigma} : \nabla \boldsymbol{v} = \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}).$$

La formulation faible de (2.23) est donc

$$\begin{cases} \text{Trouver } \boldsymbol{u} \in \overline{\boldsymbol{V}} \text{ tel que} \\ a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = L(\boldsymbol{v}) \qquad \forall \boldsymbol{v} \in \boldsymbol{V}, \end{cases} \tag{2.25}$$

où

$$a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \int_\Omega \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{2.26}$$

$$L(\boldsymbol{v}) = \int_\Omega \boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{v} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\Gamma_N} \boldsymbol{g} \cdot \boldsymbol{v} \, \mathrm{d}s. \tag{2.27}$$

En utilisant la loi de comportement, la forme bilinéaire peut également s'écrire

$$a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \int_\Omega E_{ijkl} \varepsilon_{kl}(\boldsymbol{u}) \varepsilon_{ij}(\boldsymbol{v}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

Existence et unicité

On suppose que

$$E_{ijkl} \in L^\infty(\Omega), \qquad 1 \le i, j, k, l \le n,$$

et qu'il existe une constante $\alpha > 0$ telle que

$$E_{ijkl}(\boldsymbol{x}) \xi_{kl} \xi_{ij} \ge \alpha |\boldsymbol{\xi}|^2$$

pour presque tout $\boldsymbol{x} \in \Omega$ et pour tout tenseur symétrique

$$\boldsymbol{\xi} = (\xi_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}_{\mathrm{sym}}.$$

Cette propriété est appelée **ellipticité uniforme** du tenseur d'élasticité.
Elle entraîne

$$a(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}) \ge \alpha \|\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v})\|^2_{\boldsymbol{L}^2(\Omega)}.$$

L'inégalité de Korn fournit une constante $C_K > 0$ telle que

$$\|\boldsymbol{v}\|_{\boldsymbol{H}^1(\Omega)} \le C_K \|\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v})\|_{\boldsymbol{L}^2(\Omega)} \qquad \forall \boldsymbol{v} \in \boldsymbol{V}.$$

On en déduit la coercivité

$$a(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}) \ge \gamma \|\boldsymbol{v}\|^2_{\boldsymbol{H}^1(\Omega)} \qquad \forall \boldsymbol{v} \in \boldsymbol{V},$$

pour une constante $\gamma > 0$.

Le théorème de Lax–Milgram assure alors l'existence et l'unicité de la solution faible.

Principe des travaux virtuels

La formulation

$$a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = L(\boldsymbol{v}) \qquad \forall \boldsymbol{v} \in \boldsymbol{V}$$

exprime le principe des travaux virtuels :

$$\underbrace{\int_\Omega \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}}_{\text{travail virtuel des efforts intérieurs}} = \underbrace{\int_\Omega \boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{v} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\Gamma_N} \boldsymbol{g} \cdot \boldsymbol{v} \, \mathrm{d}s}_{\text{travail virtuel des efforts extérieurs}} .$$

Principe de l'énergie potentielle

Grâce à la symétrie majeure du tenseur $\mathbf{E}$, la forme a est symétrique. On peut donc introduire la fonctionnelle d'énergie potentielle

$$J(\boldsymbol{v}) = \frac{1}{2} a(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}) - L(\boldsymbol{v}). \tag{2.28}$$

Explicitement,

$$J(\boldsymbol{v}) = \frac{1}{2} \int_\Omega \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{v}) : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} - \int_\Omega \boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{v} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} - \int_{\Gamma_N} \boldsymbol{g} \cdot \boldsymbol{v} \, \mathrm{d}s.$$

La solution du problème d'élasticité est l'unique minimiseur de J sur l'espace affine des déplacements admissibles :

$$J(\boldsymbol{u}) = \min_{\boldsymbol{v} \in \overline{\boldsymbol{V}}} J(\boldsymbol{v}). \tag{2.29}$$

Le premier terme représente l'énergie de déformation élastique. Les deux derniers termes correspondent à l'opposé du travail des forces extérieures.

2.4 Approximation par éléments finis

Les formulations établies dans la section précédente sont des problèmes variationnels posés dans des espaces fonctionnels de dimension infinie. La méthode des éléments finis consiste à remplacer ces espaces par des sous-espaces de dimension finie.

On considère ainsi le problème variationnel abstrait

$$\begin{cases} \text{Trouver } u \in \overline{V} \text{ tel que} \\ a(u, v) = L(v) \qquad \forall v \in V, \end{cases} \tag{2.30}$$

où V est un espace de Hilbert et $\overline{V}$ un espace affine tenant compte des éventuelles conditions de Dirichlet non homogènes.

Dans le cas de conditions de Dirichlet homogènes, on a simplement

$$\overline{V} = V.$$

2.4.1 Approximation de Galerkin

On choisit un sous-espace de dimension finie

$$V_h \subset V.$$

Pour des conditions de Dirichlet non homogènes, on introduit également un espace affine discret

$$\overline{V}_h \subset \overline{V},$$

ayant pour espace vectoriel associé V_h.

Le problème de Galerkin sécrit

$$(W_h) \begin{cases} \text{Trouver } u_h \in \overline{V}_h \text{ tel que} \\ a(u_h, v_h) = L(v_h) \qquad \forall v_h \in V_h. \end{cases} \tag{2.31}$$

Dans cette première présentation, les intégrales sont supposées calculées exactement. Les formes discrètes a_h et L_h ne seront introduites que lorsquune quadrature numérique ou une autre approximation sera utilisée.

Décomposition sur une base

On suppose que V_h est de dimension N_h et que

$$\alpha_1, \ldots, \alpha_{N_h}$$

forment une base de V_h. On écrit

$$V_h = \operatorname{span}\left\{\alpha_1, \ldots, \alpha_{N_h}\right\}.$$

Dans le cas homogène, la solution approchée se décompose sous la forme

$$u_h(\boldsymbol{x}) = \sum_{j=1}^{N_h} U_j \alpha_j(\boldsymbol{x}), \tag{2.32}$$

où

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} U_1 & U_2 & \cdots & U_{N_h} \end{pmatrix}^T$$

est le vecteur des coefficients inconnus.

Lorsque les fonctions α_j constituent une base nodale de Lagrange, on a

$$\alpha_j(\boldsymbol{x}_i) = \delta_{ij},$$

et les coefficients deviennent les valeurs nodales :

$$U_j = u_h(\boldsymbol{x}_j).$$

Cette interprétation nodale nest pas valable pour une base quelconque de Galerkin.

Dans le cas de conditions de Dirichlet non homogènes, on peut choisir un relèvement discret $u_{D,h} \in \overline{V}_h$ et écrire

$$u_h = u_{D,h} + \sum_{j=1}^{N_h} U_j \alpha_j.$$

Obtention du système algébrique

En prenant successivement

$$v_h = \alpha_i, \qquad 1 \leq i \leq N_h,$$

dans le problème (2.31), on obtient

$$a(u_h, \alpha_i) = L(\alpha_i).$$

Dans le cas homogène, l'expression (2.32) conduit à

$$\sum_{j=1}^{N_h} a(\alpha_j, \alpha_i) U_j = L(\alpha_i), \qquad 1 \leq i \leq N_h.$$

On obtient donc le système linéaire

$$\mathbf{AU} = \mathbf{b}, \tag{2.33}$$

où

$$A_{ij} = a(\alpha_j, \alpha_i), \tag{2.34}$$
$$b_i = L(\alpha_i). \tag{2.35}$$

Dans le cas non homogène, le second membre devient

$$b_i = L(\alpha_i) - a(u_{D,h}, \alpha_i).$$

La matrice $\mathbf{A}$ est appelée **matrice de rigidité**. Pour un problème délasticité, $\mathbf{U}$ est le vecteur des déplacements nodaux et $\mathbf{b}$ est le vecteur des forces extérieures discrétisées.

Cas dun problème vectoriel

Pour le problème délasticité, on choisit un sous-espace vectoriel

$$\boldsymbol{V}_h \subset \boldsymbol{V}.$$

Si

$$\boldsymbol{\varphi}_1, \ldots, \boldsymbol{\varphi}_{N_h}$$

est une base de $\boldsymbol{V}_h$, on écrit

$$\boldsymbol{u}_h = \sum_{j=1}^{N_h} U_j \boldsymbol{\varphi}_j.$$

Le système discret conserve la forme

$$\mathbf{AU} = \mathbf{b},$$

avec

$$A_{ij} = a(\boldsymbol{\varphi}_j, \boldsymbol{\varphi}_i), \qquad b_i = L(\boldsymbol{\varphi}_i).$$

Le nombre N_h représente ici le nombre total de degrés de liberté scalaires. En élasticité bidimensionnelle, chaque noeud libre possède généralement deux degrés de liberté de déplacement.

Existence et unicité

On suppose que la forme bilinéaire a est continue :

$$|a(u,v)| \leq M\|u\|_V\|v\|_V \qquad \forall u,v \in V,$$

et coercive :

$$a(v,v) \geq \alpha\|v\|_V^2 \qquad \forall v \in V,$$

avec $M > 0$ et $\alpha > 0$.

Puisque $V_h \subset V$, ces propriétés restent valables sur V_h. Le théorème de Lax–Milgram assure donc l'existence et l'unicité de la solution discrète.

Soit

$$\mathbf{Z} = \begin{pmatrix} Z_1 & \cdots & Z_{N_h} \end{pmatrix}^T$$

et

$$z_h = \sum_{i=1}^{N_h} Z_i \alpha_i.$$

On a

$$\mathbf{Z}^T\mathbf{A}\mathbf{Z} = a(z_h, z_h) \geq \alpha\|z_h\|_V^2.$$

Comme les fonctions de base sont linéairement indépendantes,

$$\mathbf{Z} \neq \mathbf{0} \quad \Longrightarrow \quad z_h \neq 0.$$

La matrice $\mathbf{A}$ est donc inversible.

Si a est symétrique, alors $\mathbf{A}$ est symétrique définie positive. Lorsque a nest pas symétrique mais reste coercive, la matrice est inversible, mais elle nest pas nécessairement symétrique.

Résolution du système

Les matrices déléments finis sont généralement creuses. Selon les propriétés de $\mathbf{A}$, on peut utiliser :

- une méthode directe creuse ;
- une factorisation de Cholesky lorsque $\mathbf{A}$ est symétrique définie positive ;
- la méthode du gradient conjugué dans le cas symétrique défini positif ;
- des méthodes comme GMRES dans le cas non symétrique.

Pour les grands systèmes, l'utilisation dun préconditionneur est généralement indispensable.

2.4.2 Méthode de Ritz

On suppose maintenant que la forme bilinéaire a est symétrique, continue et coercive. On introduit la fonctionnelle

$$J(v) = \frac{1}{2}a(v,v) - L(v). \tag{2.36}$$

La solution du problème variationnel est l'unique minimiseur de J sur l'espace admissible :

$$J(u) = \min_{v \in \overline{V}} J(v).$$

La méthode de Ritz consiste à rechercher le minimiseur de J dans l'espace discret :

$$J(u_h) = \min_{v_h \in \overline{V}_h} J(v_h). \tag{2.37}$$

Dans le cas homogène,

$$u_h = \sum_{i=1}^{N_h} U_i \alpha_i,$$

et $J(u_h)$ devient une fonction quadratique des coefficients :

$$J(u_h) = J(U_1, \ldots, U_{N_h}).$$

Les conditions de stationnarité sont

$$\frac{\partial J}{\partial U_i} = 0, \qquad 1 \leq i \leq N_h.$$

Elles conduisent à

$$\sum_{j=1}^{N_h} a(\alpha_j, \alpha_i) U_j = L(\alpha_i), \qquad 1 \leq i \leq N_h.$$

La méthode de Ritz conduit donc exactement au même système que la méthode de Galerkin lorsque a est symétrique et coercive.

2.4.3 Erreur dapproximation

La solution de Galerkin possède une propriété de quasi-optimalité.

Lemme de Céa.
On suppose que a est continue avec une constante $M > 0$ et coercive avec une constante $\alpha > 0$. Alors

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V.$$

Démonstration. La solution continue vérifie

$$a(u, v_h) = L(v_h) \qquad \forall v_h \in V_h,$$

et la solution discrète vérifie

$$a(u_h, v_h) = L(v_h) \qquad \forall v_h \in V_h.$$

Par soustraction, on obtient l'orthogonalité de Galerkin :

$$a(u - u_h, v_h) = 0 \qquad \forall v_h \in V_h. \tag{2.38}$$

Pour tout $w_h \in V_h$, on a

$$w_h - u_h \in V_h.$$

Par conséquent,

$$a(u - u_h, w_h - u_h) = 0.$$

Il vient alors

$$a(u - u_h, u - u_h) = a(u - u_h, u - w_h).$$

La coercivité et la continuité donnent

$$\alpha \|u - u_h\|_V^2 \leq M \|u - u_h\|_V \|u - w_h\|_V.$$

Si $u \neq u_h$, on simplifie par $\|u - u_h\|_V$ et l'on obtient

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{M}{\alpha} \|u - w_h\|_V.$$

Cette relation étant vraie pour tout $w_h \in V_h$, on en déduit le résultat.

Cas symétrique. Lorsque a est symétrique, on définit la norme énergétique

$$\|v\|_a = \sqrt{a(v, v)}.$$

l'orthogonalité de Galerkin entraîne alors

$$\|u - u_h\|_a = \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_a.$$

La solution de Galerkin est donc la meilleure approximation de u dans V_h pour la norme énergétique.

En utilisant

$$\sqrt{\alpha} \|v\|_V \leq \|v\|_a \leq \sqrt{M} \|v\|_V,$$

on obtient également

$$\|u - u_h\|_V \leq \sqrt{\frac{M}{\alpha}} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V.$$

Convergence

Le lemme de Céa montre que la convergence est obtenue dès que les espaces V_h possèdent une bonne propriété dapproximation.

Critère de convergence.
Si

$$\lim_{h\to 0} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V = 0,$$

alors

$$\lim_{h\to 0} \|u - u_h\|_V = 0.$$

Plus généralement, soit $\mathcal{V}$ un sous-espace dense de V. On suppose quil existe un opérateur dinterpolation

$$I_h : \mathcal{V} \longrightarrow V_h$$

tel que

$$\lim_{h\to 0} \|v - I_h v\|_V = 0 \qquad \forall v \in \mathcal{V}.$$

Alors les solutions éléments finis convergent vers la solution faible.

Pour des éléments de Lagrange de degré k, sous des hypothèses de régularité appropriées sur le maillage et la solution, on obtient l'estimation dinterpolation

$$\|u - I_h u\|_{H^1(\Omega)} \leq C h^k |u|_{H^{k+1}(\Omega)}.$$

Le lemme de Céa conduit alors à

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq C h^k |u|_{H^{k+1}(\Omega)}.$$

Ainsi, pour des éléments P_1, l'erreur dans la norme H^1 est généralement dordre 1 :

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} = O(h).$$

2.4.4 Intégration numérique

Dans la formulation précédente, les intégrales définissant $\mathbf{A}$ et $\mathbf{b}$ sont supposées calculées exactement. En pratique, elles sont souvent approchées élément par élément par une formule de quadrature.

Sur un élément K, on écrit

$$\int_K g(\boldsymbol{x})\, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \simeq \sum_{q=1}^{N_q} w_q^K g(\boldsymbol{x}_q^K),$$

où $\boldsymbol{x}_q^K$ et w_q^K sont les points et les poids de quadrature.

Les calculs sont généralement effectués sur un élément de référence, puis transportés sur l'élément réel par une transformation géométrique.

Lorsque la quadrature modifie effectivement le problème discret, on peut noter les formes approchées

$$a_h \qquad \text{et} \qquad L_h.$$

En dimension 1, une formule de Gauss–Legendre à m points est exacte pour les polynômes de degré inférieur ou égal à $2m-1$.

2.5 Construction des espaces déléments finis

2.5.1 Maillage du domaine

Le choix des fonctions de base nécessite au préalable une discrétisation géométrique du domaine.

On suppose tout dabord que $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ est un domaine polygonal. Un maillage conforme de Ω est une famille finie déléments

$$\mathcal{T}_h = \{K_1, \ldots, K_{N_e}\}$$

telle que

$$\overline{\Omega} = \bigcup_{K \in \mathcal{T}_h} K.$$

Les éléments vérifient les propriétés suivantes :

- l'intérieur de chaque élément est non vide ;
- les intérieurs de deux éléments distincts sont disjoints ;
- l'intersection de deux éléments distincts est soit vide, soit un sommet commun, soit une arête commune entière.

Lorsque les éléments sont des triangles, $\mathcal{T}_h$ est appelée une **triangulation**. Pour des quadrilatères, on parlera plus généralement de maillage quadrangulaire.

Pour chaque élément K, on définit son diamètre par

$$h_K = \operatorname{diam}(K) = \sup_{\boldsymbol{x},\boldsymbol{y} \in K} |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|.$$

Le paramètre global du maillage est

$$h = \max_{K \in \mathcal{T}_h} h_K.$$

Si la frontière de Ω est courbe et que l'on utilise des éléments à arêtes droites, le domaine polygonal

$$\Omega_h = \bigcup_{K \in \mathcal{T}_h} K$$

constitue une approximation de Ω. Des éléments isoparamétriques à arêtes courbes peuvent être employés pour améliorer la représentation de la géométrie.

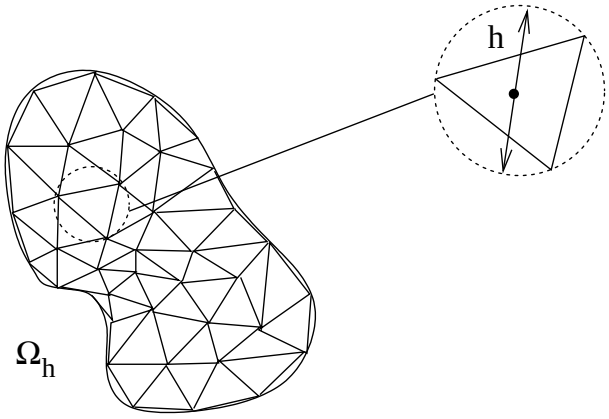


Figure 2.1: Triangulation conforme dun domaine bidimensionnel.

Régularité du maillage

Pour un triangle K, on note ρ_K le rayon du plus grand disque inscrit dans K.

Une famille de triangulations est dite **régulière de forme** sil existe une constante $C > 0$, indépendante de h, telle que

$$\frac{h_K}{\rho_K} \leq C \qquad \forall K \in \mathcal{T}_h.$$

Cette condition interdit l'apparition de triangles excessivement aplatis lorsque le maillage est raffiné. Elle est essentielle pour obtenir des estimations derreur uniformes.

2.5.2 Définition dun élément fini

Définition.
Un élément fini est un triplet

$$(K, \mathcal{P}, \Sigma),$$

où :

- K est l'élément géométrique ;
- $\mathcal{P}$ est un espace vectoriel de fonctions définies sur K, généralement un espace de polynômes ;
- $$\Sigma = \{\ell_1, \ldots, \ell_{N_K}\}$$
  est un ensemble de formes linéaires, appelées degrés de liberté, qui déterminent de manière unique toute fonction de $\mathcal{P}$.

La propriété dunisolvance signifie que, pour toutes valeurs

$$d_1, \ldots, d_{N_K},$$

il existe une unique fonction $p \in \mathcal{P}$ telle que

$$\ell_i(p) = d_i, \qquad 1 \leq i \leq N_K.$$

Pour un élément de Lagrange, les degrés de liberté sont les valeurs de la fonction en certains points appelés noeuds :

$$\ell_i(p) = p(\boldsymbol{x}_i).$$

2.5.3 Éléments de Lagrange conformes à H^1

Soit $k \geq 1$. Sur un triangle K, on note

$$\mathcal{P}_k(K)$$

l'espace des polynômes de degré total inférieur ou égal à k.

Sa dimension est

$$\dim \mathcal{P}_k(K) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

On définit l'espace global

$$X_h^k = \left\{ v_h \in C^0(\overline{\Omega}) \; ; \; v_h|_K \in \mathcal{P}_k(K) \quad \forall K \in \mathcal{T}_h \right\}. \tag{2.39}$$

Les fonctions de X_h^k sont :

- continues sur l'ensemble du domaine ;
- polynomiales sur chaque élément ;
- généralement non différentiables au sens classique à travers les arêtes des éléments.

Elles appartiennent néanmoins à $H^1(\Omega)$:

$$X_h^k \subset H^1(\Omega).$$

Pour un problème de Dirichlet homogène, on pose

$$V_h^k = X_h^k \cap H_0^1(\Omega).$$

Pour un problème vectoriel délasticité, on utilise

$$\boldsymbol{X}_h^k = \left(X_h^k\right)^2$$

et

$$\boldsymbol{V}_h^k = \boldsymbol{X}_h^k \cap \boldsymbol{V}.$$

Base nodale globale

On note

$$\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_{N_h}$$

les noeuds globaux associés à l'espace X_h^k.

Les fonctions de base de Lagrange

$$\alpha_1, \ldots, \alpha_{N_h}$$

vérifient

$$\alpha_i(\boldsymbol{x}_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases} \tag{2.40}$$

Une fonction $v_h \in X_h^k$ sécrit alors

$$v_h(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^{N_h} v_i \alpha_i(\boldsymbol{x}),$$

avec

$$v_i = v_h(\boldsymbol{x}_i).$$

Le support dune fonction α_i est limité aux éléments contenant le noeud $\boldsymbol{x}_i$. Cette localisation entraîne le caractère creux de la matrice globale.

Pour un triangle P_1, les trois degrés de liberté sont les valeurs aux sommets. Pour un triangle P_2, les six degrés de liberté sont les valeurs aux trois sommets et aux milieux des trois arêtes.

2.5.4 Éléments conformes à H^2 : remarque

Pour certains problèmes dordre quatre, comme le modèle dEuler–Bernoulli ou les problèmes de plaques, la formulation faible peut nécessiter un espace contenu dans H^2.

Un élément conforme à H^2 doit assurer une continuité globale de type C^1, cest-à-dire la continuité de la fonction et de ses premières dérivées à travers les interfaces.

En dimension 1, l'élément cubique dHermite utilise comme degrés de liberté :

$$u_i = u_h(x_i), \qquad w_i = u_h'(x_i).$$

l'interpolation sécrit

$$u_h(x) = \sum_i \left(u_i \alpha_i(x) + w_i \beta_i(x) \right),$$

avec

$$\alpha_i(x_j) = \delta_{ij}, \qquad \alpha_i'(x_j) = 0, \tag{2.41}$$

$$\beta_i(x_j) = 0, \qquad \beta_i'(x_j) = \delta_{ij}. \tag{2.42}$$

Dans un modèle de poutre, u_i représente le déplacement transversal et w_i la pente. Le moment fléchissant est relié à la courbure par

$$M = -EIu''.$$

En dimension 2, la construction déléments conformes à H^2 est plus délicate. On peut citer, par exemple, l'élément dArgyris. Ces éléments ne seront pas développés dans ce cours, consacré principalement aux éléments conformes à H^1.

2.6 Technique de résolution par éléments finis

2.6.1 Les étapes de la méthode des éléments finis

La méthode des éléments finis (MEF) est une méthode de résolution approchée des équations aux dérivées partielles. Un problème aux limites peut être écrit formellement sous la forme

$$(EDP) \qquad \begin{cases} \mathcal{A}u = f & \text{dans } \Omega, \\ \mathcal{B}u = g & \text{sur } \partial\Omega, \end{cases} \tag{2.43}$$

où $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont des opérateurs différentiels.

La première étape consiste à exprimer le problème (2.43) sous une forme faible ou variationnelle :

$$(PV) \qquad \begin{cases} \text{Trouver } u \in \overline{V} \text{ tel que} \\ a(u,v) = L(v) \qquad \forall v \in V, \end{cases} \tag{2.44}$$

où $\overline{V}$ est l'espace des fonctions admissibles, tenant compte des conditions de Dirichlet, et V l'espace des fonctions tests.

La méthode des éléments finis consiste à rechercher une solution approchée du problème (2.44) dans un espace de dimension finie. Sa mise en uvre s'effectue suivant les étapes suivantes :

1. création du maillage du domaine considéré ;
2. définition du ou des éléments finis, c'est-à-dire construction de l'espace d'approximation de dimension finie ;
3. calcul des tableaux élémentaires, c'est-à-dire des contributions de chaque élément du maillage au système global ;
4. formation du système global par assemblage des contributions élémentaires ;
5. prise en compte des conditions aux limites ;
6. résolution du système algébrique et calcul du champ approchant la solution ;
7. présentation, post-traitement et exploitation des résultats.

Nous allons appliquer cette démarche à un problème d'élasticité bidimensionnelle, domaine dans lequel la méthode des éléments finis a connu de nombreux développements.

2.6.2 Cas de l'élasticité bidimensionnelle : approche locale

Nous allons résoudre un problème d'élasticité bidimensionnelle sur un domaine Ω, en utilisant :

- une méthode de Galerkin ;
- une approche en notation locale ou élémentaire ;
- un élément de référence isoparamétrique, introduit par la suite, permettant d'automatiser les calculs élémentaires et l'intégration numérique par une méthode de Gauss.

Modélisation par EDP de l'élasticité bidimensionnelle

En élasticité, le champ inconnu est le champ vectoriel des déplacements. Dans le cas bidimensionnel, il possède deux composantes :

$$\boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}.$$

On suppose que la frontière du domaine est décomposée en deux parties :

$$\partial\Omega = \overline{\Gamma_0} \cup \overline{\Gamma_1}, \qquad \Gamma_0 \cap \Gamma_1 = \varnothing.$$

Le problème d'élasticité linéaire s'écrit

$$\begin{cases} \sigma_{ij,j}(\boldsymbol{u}) + f_i = 0 & \text{dans } \Omega, \\ \sigma_{ij}(\boldsymbol{u}) n_j = g_i & \text{sur } \Gamma_1, \qquad i = 1, 2. \\ u_i = \overline{u}_i & \text{sur } \Gamma_0, \end{cases} \tag{2.45}$$

En notation tensorielle, ce système s'écrit

$$\begin{cases} \operatorname{div} \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0} & \text{dans } \Omega, \\ \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u})\boldsymbol{n} = \boldsymbol{g} & \text{sur } \Gamma_1, \\ \boldsymbol{u} = \overline{\boldsymbol{u}} & \text{sur } \Gamma_0. \end{cases}$$

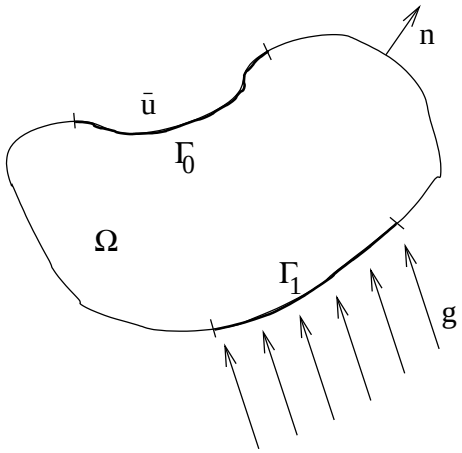


Figure 2.2: Configuration de référence du domaine Ω.

Dans ces relations :

- $u_i(x, y)$ est le déplacement du point (x, y) dans la direction i ;
- n_j est la j-ième composante du vecteur normal unitaire extérieur $\boldsymbol{n}$ à la frontière de Ω ;
- f_i est la i-ième composante de la densité volumique de forces $\boldsymbol{f}$;
- g_i est la i-ième composante de la densité surfacique de forces $\boldsymbol{g}$ appliquée sur Γ_1 ;

- $\overline{u}_i$ est la composante du déplacement imposé sur Γ_0 ;
- $\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u})$ est le tenseur des contraintes.

Dans toute la suite, on adopte la convention de sommation d'Einstein : tout indice répété est implicitement sommé.

Tenseur linéarisé des déformations

Dans l'hypothèse des petites perturbations, le tenseur linéarisé des déformations est défini par

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{u}) = \frac{1}{2}\left(\nabla \boldsymbol{u} + \nabla \boldsymbol{u}^T\right). \tag{2.46}$$

En composantes,

$$\varepsilon_{ij}(\boldsymbol{u}) = \frac{1}{2}\left(u_{i,j} + u_{j,i}\right), \qquad 1 \leq i, j \leq 2.$$

Loi de comportement élastique tridimensionnelle

Il convient maintenant de préciser la loi de comportement reliant le tenseur des contraintes $\boldsymbol{\sigma}$ au tenseur des déformations $\boldsymbol{\varepsilon}$.

Nous partons de la loi tridimensionnelle, puis nous introduisons les hypothèses permettant de revenir à un modèle bidimensionnel : déformations planes, contraintes planes ou axisymétrie.

En dimension 3, la loi de comportement élastique linéaire générale s'écrit

$$\sigma_{ij} = E_{ijkl}\varepsilon_{kl}, \qquad 1 \leq i, j, k, l \leq 3, \tag{2.47}$$

où $\mathbf{E} = (E_{ijkl})$ est le tenseur d'élasticité d'ordre quatre.

Ce tenseur vérifie les symétries mineures

$$E_{ijkl} = E_{jikl} = E_{ijlk},$$

ainsi que la symétrie majeure

$$E_{ijkl} = E_{klij}.$$

Les symétries mineures sont liées à la symétrie des tenseurs des contraintes et des déformations :

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji}, \qquad \varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ji}.$$

La symétrie majeure est notamment obtenue lorsqu'il existe une énergie élastique dont la loi de comportement dérive.

En dimension 3, le tenseur d'ordre quatre possède initialement $3^4 = 81$ composantes. Les symétries mineures ramènent ce nombre à 36, puis la symétrie majeure à 21 coefficients indépendants dans le cas anisotrope général.

Dans le cas d'un matériau homogène et isotrope, la loi de Hooke s'écrit

$$\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk}\delta_{ij} + 2\mu\varepsilon_{ij}, \qquad 1 \leq i, j \leq 3, \tag{2.48}$$

ou, sous forme tensorielle,

$$\boldsymbol{\sigma} = \lambda \operatorname{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})\mathbf{I} + 2\mu\boldsymbol{\varepsilon},$$

où λ et μ sont les coefficients de Lamé et $\mathbf{I}$ le tenseur identité.

Hypothèse des déformations planes

On considère une structure dont la géométrie et les sollicitations sont invariantes suivant la direction $x_3 = z$, et dont le déplacement suivant cette direction est nul. On a alors

$$u_3 = 0, \qquad \frac{\partial u_1}{\partial x_3} = \frac{\partial u_2}{\partial x_3} = 0.$$

Il en résulte

$$\varepsilon_{13} = \varepsilon_{23} = \varepsilon_{33} = 0.$$

En revanche, la contrainte σ_{33} n'est généralement pas nulle.
Dans le plan (x_1, x_2), les composantes utiles sont

$$\sigma_{11}, \quad \sigma_{22}, \quad \sigma_{12},$$

et

$$\varepsilon_{11}, \quad \varepsilon_{22}, \quad \varepsilon_{12}.$$

On adopte la notation de Voigt, également appelée notation ingénieur :

$$\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{V}} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{V}} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ 2\varepsilon_{12} \end{pmatrix}.$$

La loi de comportement s'écrit alors

$$\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{V}} = \mathbf{D}\, \boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{V}}, \tag{2.49}$$

où $\mathbf{D}$ désigne la représentation matricielle de la loi de comportement.
Dans le cas des déformations planes,

$$\mathbf{D}_{\mathrm{dp}} = \begin{pmatrix} \lambda + 2\mu & \lambda & 0 \\ \lambda & \lambda + 2\mu & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}. \tag{2.50}$$

On peut également écrire

$$\mathbf{D}_{\mathrm{dp}} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{pmatrix} 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1-2\nu}{2} \end{pmatrix},$$

où E est le module de Young et ν le coefficient de Poisson.

Hypothèse des contraintes planes

Dans le cas d'une structure mince suivant la direction $x_3 = z$, dont les faces normales à cette direction sont libres, on suppose

$$\sigma_{13} = \sigma_{23} = \sigma_{33} = 0.$$

La déformation ε_{33} n'est alors généralement pas nulle, mais elle peut être éliminée de la loi tridimensionnelle.

La loi de comportement bidimensionnelle s'écrit

$$\sigma_{ij} = \lambda' \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij}, \qquad i, j = 1, 2,$$

où

$$\lambda' = \frac{2\lambda\mu}{\lambda + 2\mu}.$$

La matrice constitutive devient

$$\mathbf{D}_{\text{cp}} = \begin{pmatrix} \lambda' + 2\mu & \lambda' & 0 \\ \lambda' & \lambda' + 2\mu & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}. \tag{2.51}$$

En fonction de E et ν, cette matrice s'écrit

$$\mathbf{D}_{\text{cp}} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{pmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1-\nu}{2} \end{pmatrix}.$$

Il existe également une formulation axisymétrique, adaptée aux géométries et aux chargements invariants par rotation autour d'un axe. Ce cas ne sera pas détaillé dans ce cours.

Construction de la formulation faible

On se limite désormais à une formulation en déplacement. L'équation d'équilibre est

$$\sigma_{ij,j}(\boldsymbol{u}) + f_i = 0 \qquad \text{dans } \Omega, \qquad i = 1, 2. \tag{2.52}$$

On multiplie chaque équation par la composante v_i d'un champ test $\boldsymbol{v}$, puis on somme sur i et on intègre sur le domaine :

$$\int_\Omega \left(\sigma_{ij,j}(\boldsymbol{u}) + f_i\right) v_i \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0. \tag{2.53}$$

La formule de Green tensorielle donne

$$\int_\Omega \sigma_{ij,j}(\boldsymbol{u}) v_i \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_\Omega \sigma_{ij}(\boldsymbol{u}) v_{i,j} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\partial\Omega} \sigma_{ij}(\boldsymbol{u}) n_j v_i \, \mathrm{d}s. \tag{2.54}$$

En utilisant cette relation dans (2.53), on obtient

$$\int_\Omega \sigma_{ij}(\boldsymbol{u}) v_{i,j} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_\Omega f_i v_i \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\partial\Omega} \sigma_{ij}(\boldsymbol{u}) n_j v_i \, \mathrm{d}s. \tag{2.55}$$

Le tenseur des contraintes étant symétrique, on a

$$\sigma_{ij}(\boldsymbol{u})v_{i,j} = \frac{1}{2}\sigma_{ij}(\boldsymbol{u})\left(v_{i,j} + v_{j,i}\right).$$

Par conséquent,

$$\sigma_{ij}(\boldsymbol{u})v_{i,j} = \sigma_{ij}(\boldsymbol{u})\varepsilon_{ij}(\boldsymbol{v}),$$

ou, en notation tensorielle,

$$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \nabla\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}).$$

On choisit des champs tests cinématiquement admissibles, vérifiant

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0} \qquad \text{sur } \Gamma_0.$$

Sur Γ_1, la condition de Neumann fournit

$$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u})\boldsymbol{n} = \boldsymbol{g}.$$

Le terme de bord devient donc

$$\int_{\partial\Omega} (\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u})\boldsymbol{n}) \cdot \boldsymbol{v}\,\mathrm{d}s = \int_{\Gamma_1} \boldsymbol{g} \cdot \boldsymbol{v}\,\mathrm{d}s.$$

On obtient finalement

$$\int_\Omega \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_\Omega \boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{v}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\Gamma_1} \boldsymbol{g} \cdot \boldsymbol{v}\,\mathrm{d}s. \tag{2.56}$$

Pour que ces intégrales soient bien définies, les composantes v_i doivent appartenir à $H^1(\Omega)$, c'est-à-dire

$$\int_\Omega |v_i|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} < +\infty$$

et

$$\int_\Omega |\nabla v_i|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} < +\infty.$$

En dimension 2,

$$|\nabla v_i|^2 = \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_2}\right)^2.$$

On introduit l'espace affine des déplacements admissibles

$$\overline{\boldsymbol{V}} = \left\{\boldsymbol{v} \in \left(H^1(\Omega)\right)^2 ;\ \boldsymbol{v} = \overline{\boldsymbol{u}} \text{ sur } \Gamma_0\right\}$$

et l'espace des déplacements virtuels

$$\boldsymbol{V} = \left\{\boldsymbol{v} \in \left(H^1(\Omega)\right)^2 ;\ \boldsymbol{v} = \boldsymbol{0} \text{ sur } \Gamma_0\right\}.$$

La formulation variationnelle définitive s'écrit

$$\begin{cases} \text{Trouver } \boldsymbol{u} \in \overline{\boldsymbol{V}} \text{ tel que} \\ a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = L(\boldsymbol{v}) \qquad \forall \boldsymbol{v} \in \boldsymbol{V}, \end{cases} \tag{2.57}$$

avec

$$a(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \int_\Omega \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}) : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{2.58}$$

$$L(\boldsymbol{v}) = \int_\Omega \boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{v} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\Gamma_1} \boldsymbol{g} \cdot \boldsymbol{v} \, \mathrm{d}s. \tag{2.59}$$

2.6.3 Exemple complet de résolution par la MEF

On approche la formulation variationnelle (2.57) par le problème discret suivant :

$$\begin{cases} \text{Trouver } \boldsymbol{u}_h \in \overline{\boldsymbol{V}}_h \text{ tel que} \\ a_h(\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{v}_h) = L_h(\boldsymbol{v}_h) \qquad \forall \boldsymbol{v}_h \in \boldsymbol{V}_h. \end{cases} \tag{2.60}$$

On définit les espaces discrets par

$$\overline{\boldsymbol{V}}_h = \left\{ \boldsymbol{v}_h \in C^0(\overline{\Omega}_h; \mathbb{R}^2) \, ; \, \boldsymbol{v}_h|_{K_e} \in \left(\mathcal{P}_k(K_e)\right)^2, \quad 1 \le e \le N_e, \quad \boldsymbol{v}_h = \overline{\boldsymbol{u}}_h \text{ sur } \Gamma_{0,h} \right\},$$

et

$$\boldsymbol{V}_h = \left\{ \boldsymbol{v}_h \in C^0(\overline{\Omega}_h; \mathbb{R}^2) \, ; \, \boldsymbol{v}_h|_{K_e} \in \left(\mathcal{P}_k(K_e)\right)^2, \quad 1 \le e \le N_e, \quad \boldsymbol{v}_h = \boldsymbol{0} \text{ sur } \Gamma_{0,h} \right\}.$$

Ici, $\mathcal{P}_k(K_e)$ désigne l'espace des polynômes de degré total inférieur ou égal à k sur l'élément K_e.

Dans la suite, on réintroduit l'épaisseur t_e de l'élément. Dans une formulation par unité d'épaisseur, il suffit de poser $t_e = 1$.

Intégration numérique

Lorsque les intégrales ne sont pas calculées exactement, les formes a et L sont remplacées par des formes approchées a_h et L_h, obtenues par quadrature numérique.

On écrit

$$a_h(\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{v}_h) = \sum_{e=1}^{N_e} t_e \sum_{q=1}^{G_e} \left[\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}_h) : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{v}_h)\right](\boldsymbol{x}_q^e)\, \omega_q^e, \tag{2.61}$$

où $\boldsymbol{x}_q^e$ est le q-ième point de quadrature de l'élément K_e et ω_q^e le poids correspondant, incluant le jacobien de la transformation géométrique.

De même,

$$\begin{aligned} L_h(\boldsymbol{v}_h) = & \sum_{e=1}^{N_e} t_e \sum_{q=1}^{G_e} \left[\boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{v}_h\right](\boldsymbol{x}_q^e)\, \omega_q^e \\ & + \sum_{\substack{1 \le e \le N_e \\ \partial K_e \cap \overline{\Gamma}_1 \neq \varnothing}} t_e \sum_{q=1}^{G_e^\Gamma} \left[\boldsymbol{g} \cdot \boldsymbol{v}_h\right](\boldsymbol{x}_{q,\Gamma}^e)\, \omega_{q,\Gamma}^e. \end{aligned} \tag{2.62}$$

Les points $\boldsymbol{x}^e_{q,\Gamma}$ et les poids $\omega^e_{q,\Gamma}$ sont associés à la quadrature sur les arêtes situées sur Γ_1.

Interpolation locale du déplacement

Le choix de l'élément fini consiste notamment à définir l'espace $\mathcal{P}_k(K_e)$ et les fonctions de base qui l'engendrent.

On note

$$p^e_1(\boldsymbol{x}), \ldots, p^e_{n_e}(\boldsymbol{x})$$

les fonctions de forme locales de l'élément K_e, où n_e est le nombre de noeuds de cet élément.

Les deux composantes du déplacement approché sécrivent

$$u_{h,i}|_{K_e}(\boldsymbol{x}) = \sum_{a=1}^{n_e} p^e_a(\boldsymbol{x}) u^{e,i}_a, \qquad i = 1, 2. \tag{2.63}$$

Sous forme matricielle,

$$\boldsymbol{u}_h|_{K_e}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{P}_e(\boldsymbol{x})\mathbf{u}^e, \tag{2.64}$$

avec

$$\mathbf{P}_e(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} p^e_1 & 0 & p^e_2 & 0 & \cdots & p^e_{n_e} & 0 \\ 0 & p^e_1 & 0 & p^e_2 & \cdots & 0 & p^e_{n_e} \end{pmatrix}, \tag{2.65}$$

et

$$\mathbf{u}^e = \begin{pmatrix} u^{e,1}_1 \\ u^{e,2}_1 \\ u^{e,1}_2 \\ u^{e,2}_2 \\ \vdots \\ u^{e,1}_{n_e} \\ u^{e,2}_{n_e} \end{pmatrix}.$$

Les deux premières composantes de $\mathbf{u}^e$ correspondent au déplacement du premier noeud local, les deux suivantes à celui du deuxième noeud local, et ainsi de suite.

Relation déformation–déplacement

En notation de Voigt, dite notation ingénieur, le vecteur des déformations est

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{V}} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ 2\varepsilon_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial u_{h,1}}{\partial x_1} \\ \dfrac{\partial u_{h,2}}{\partial x_2} \\ \dfrac{\partial u_{h,1}}{\partial x_2} + \dfrac{\partial u_{h,2}}{\partial x_1} \end{pmatrix}.$$

Daprès les relations (2.64) et (2.65), on obtient

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{V}}(\boldsymbol{u}_h) = \mathbf{B}_e\mathbf{u}^e, \tag{2.66}$$

où la matrice déformation–déplacement est

$$\mathbf{B}_e = \begin{pmatrix} p^e_{1,x_1} & 0 & p^e_{2,x_1} & 0 & \cdots & p^e_{n_e,x_1} & 0 \\ 0 & p^e_{1,x_2} & 0 & p^e_{2,x_2} & \cdots & 0 & p^e_{n_e,x_2} \\ p^e_{1,x_2} & p^e_{1,x_1} & p^e_{2,x_2} & p^e_{2,x_1} & \cdots & p^e_{n_e,x_2} & p^e_{n_e,x_1} \end{pmatrix}.$$

La loi de comportement sécrit

$$\boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{V}} = \mathbf{D}\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{V}} = \mathbf{D}\mathbf{B}_e\mathbf{u}^e. \tag{2.67}$$

Avec la convention de Voigt retenue,

$$\boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{V}}^T \boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{V}}.$$

Matrices et vecteurs élémentaires

La restriction de la forme bilinéaire à l'élément K_e sécrit

$$\begin{aligned} a_e(\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{v}_h) &= t_e \int_{K_e} \boldsymbol{\sigma}_{\mathrm{V}}(\boldsymbol{u}_h)^T \boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{V}}(\boldsymbol{v}_h)\, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &= t_e \int_{K_e} (\mathbf{v}^e)^T \mathbf{B}_e^T \mathbf{D}\mathbf{B}_e \mathbf{u}^e \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &= (\mathbf{v}^e)^T \underbrace{\left[t_e \int_{K_e} \mathbf{B}_e^T \mathbf{D}\mathbf{B}_e \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \right]}_{\mathbf{K}_e} \mathbf{u}^e. \end{aligned}$$

La matrice

$$\mathbf{K}_e = t_e \int_{K_e} \mathbf{B}_e^T \mathbf{D}\mathbf{B}_e \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \tag{2.68}$$

est appelée **matrice de rigidité élémentaire**.

De même,

$$L_e(\boldsymbol{v}_h) = (\mathbf{v}^e)^T \underbrace{\left[t_e \int_{K_e} \mathbf{P}_e^T \boldsymbol{f} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} + t_e \int_{\partial K_e \cap \Gamma_1} \mathbf{P}_e^T \boldsymbol{g} \, \mathrm{d}s \right]}_{\mathbf{F}_e}.$$

Le vecteur

$$\mathbf{F}_e = t_e \int_{K_e} \mathbf{P}_e^T \boldsymbol{f} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} + t_e \int_{\partial K_e \cap \Gamma_1} \mathbf{P}_e^T \boldsymbol{g} \, \mathrm{d}s \tag{2.69}$$

est le vecteur élémentaire des forces extérieures.

Ainsi,

$$a_h(\boldsymbol{u}_h, \boldsymbol{v}_h) = \sum_{e=1}^{N_e} (\mathbf{v}^e)^T \mathbf{K}_e \mathbf{u}^e,$$

et

$$L_h(\boldsymbol{v}_h) = \sum_{e=1}^{N_e} (\mathbf{v}^e)^T \mathbf{F}_e.$$

Présentation de l'exemple

On se place sous l'hypothèse des contraintes planes et l'on considère un carré de côté $20\,\mathrm{mm}$ et dépaisseur

$$t = 1\,\mathrm{mm}.$$

Les caractéristiques du matériau sont

$$E = 20\,000\,\mathrm{daN/mm^2}, \qquad \nu = 0{,}2.$$

Les sollicitations sont

$$\boldsymbol{f} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{g} = \begin{pmatrix} 0 \\ -40 \end{pmatrix}.$$

Si $\boldsymbol{g}$ représente une traction surfacique tridimensionnelle, son unité est le $\mathrm{daN/mm^2}$. La multiplication par l'épaisseur permet dobtenir la charge linéique appliquée au modèle bidimensionnel.

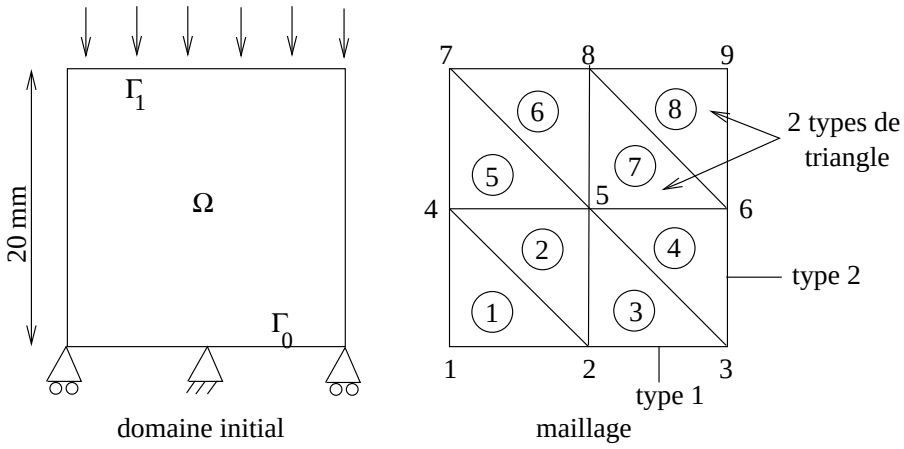


Figure 2.3: Configuration de référence et discrétisation du domaine Ω.

Le maillage comporte neuf noeuds :

$$\begin{array}{lll} \boldsymbol{x}_1 = (0,0), & \boldsymbol{x}_2 = (10,0), & \boldsymbol{x}_3 = (20,0), \\ \boldsymbol{x}_4 = (0,10), & \boldsymbol{x}_5 = (10,10), & \boldsymbol{x}_6 = (20,10), \\ \boldsymbol{x}_7 = (0,20), & \boldsymbol{x}_8 = (10,20), & \boldsymbol{x}_9 = (20,20). \end{array}$$

Les huit éléments sont des triangles de Lagrange P_1. Pour un triangle à trois noeuds, la matrice déformation–déplacement est

$$\mathbf{B}_e = \begin{pmatrix} p^e_{1,x} & 0 & p^e_{2,x} & 0 & p^e_{3,x} & 0 \\ 0 & p^e_{1,y} & 0 & p^e_{2,y} & 0 & p^e_{3,y} \\ p^e_{1,y} & p^e_{1,x} & p^e_{2,y} & p^e_{2,x} & p^e_{3,y} & p^e_{3,x} \end{pmatrix}.$$

Comme le maillage comporte deux orientations de triangles, nous obtiendrons deux matrices $\mathbf{B}_e$. Nous commençons par déterminer les fonctions de forme sur un triangle quelconque.

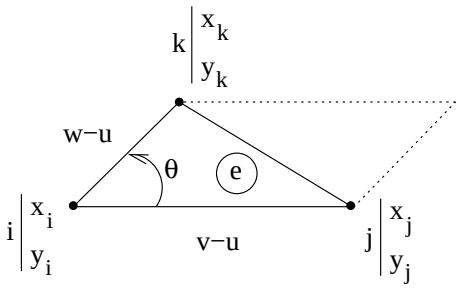


Figure 2.4: Triangle physique quelconque K_e.

Fonctions de forme dun triangle P_1

Soit un triangle K_e dont les sommets locaux sont

$$\boldsymbol{x}_i = (x_i, y_i), \qquad \boldsymbol{x}_j = (x_j, y_j), \qquad \boldsymbol{x}_k = (x_k, y_k).$$

Les sommets sont supposés numérotés dans le sens trigonométrique.
La fonction de forme associée au sommet i est affine :

$$p_i(x, y) = a_i x + b_i y + c_i.$$

Elle vérifie

$$p_i(x_i, y_i) = 1, \qquad p_i(x_j, y_j) = 0, \qquad p_i(x_k, y_k) = 0.$$

Les coefficients sont donc solutions du système

$$\begin{cases} a_i x_i + b_i y_i + c_i = 1, \\ a_i x_j + b_i y_j + c_i = 0, \\ a_i x_k + b_i y_k + c_i = 0. \end{cases}$$

On introduit le déterminant

$$J_e = \begin{vmatrix} x_i & y_i & 1 \\ x_j & y_j & 1 \\ x_k & y_k & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_i & x_j & x_k \\ y_i & y_j & y_k \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

Posons

$$\mathbf{q}_i = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{q}_j = \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{q}_k = \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On a

$$\begin{aligned} J_e &= \det(\mathbf{q}_i, \mathbf{q}_j, \mathbf{q}_k) \\ &= \det\left(\mathbf{q}_i, \mathbf{q}_j - \mathbf{q}_i, \mathbf{q}_k - \mathbf{q}_i\right) \\ &= \mathbf{q}_i \cdot \left[(\mathbf{q}_j - \mathbf{q}_i) \times (\mathbf{q}_k - \mathbf{q}_i)\right]. \end{aligned}$$

Or,

$$\mathbf{q}_j - \mathbf{q}_i = \begin{pmatrix} x_j - x_i \\ y_j - y_i \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{q}_k - \mathbf{q}_i = \begin{pmatrix} x_k - x_i \\ y_k - y_i \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Le produit vectoriel est donc porté par le troisième axe et

$$J_e = (x_j - x_i)(y_k - y_i) - (x_k - x_i)(y_j - y_i).$$

La quantité $|J_e|/2$ est l'aire du triangle. Avec la numérotation trigonométrique adoptée,

$$J_e = 2\Delta_e > 0,$$

où Δ_e désigne l'aire de K_e.

Par la règle de Cramer,

$$a_i = \frac{1}{2\Delta_e} \begin{vmatrix} 1 & y_i & 1 \\ 0 & y_j & 1 \\ 0 & y_k & 1 \end{vmatrix} = \frac{y_j - y_k}{2\Delta_e}.$$

De même,

$$b_i = \frac{x_k - x_j}{2\Delta_e}, \qquad c_i = \frac{x_j y_k - x_k y_j}{2\Delta_e}.$$

On obtient donc

$$p_i(x, y) = \frac{1}{2\Delta_e} \left[(y_j - y_k)x + (x_k - x_j)y + x_j y_k - x_k y_j \right].$$

Par permutation circulaire des indices,

$$p_j(x, y) = \frac{1}{2\Delta_e} \left[(y_k - y_i)x + (x_i - x_k)y + x_k y_i - x_i y_k \right],$$
$$p_k(x, y) = \frac{1}{2\Delta_e} \left[(y_i - y_j)x + (x_j - x_i)y + x_i y_j - x_j y_i \right].$$

On en déduit

$$\mathbf{B}_e = \frac{1}{2\Delta_e} \begin{pmatrix} y_j - y_k & 0 & y_k - y_i & 0 & y_i - y_j & 0 \\ 0 & x_k - x_j & 0 & x_i - x_k & 0 & x_j - x_i \\ x_k - x_j & y_j - y_k & x_i - x_k & y_k - y_i & x_j - x_i & y_i - y_j \end{pmatrix}.$$

Lien avec l'élément de référence

Le triangle de référence est

$$\widehat{K} = \left\{ (\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2 \, ; \, \xi \geq 0, \quad \eta \geq 0, \quad \xi + \eta \leq 1 \right\}.$$

Ses fonctions de forme sont

$$\widehat{p}_1 = 1 - \xi - \eta, \qquad \widehat{p}_2 = \xi, \qquad \widehat{p}_3 = \eta.$$

l'application isoparamétrique

$$\boldsymbol{x}(\xi,\eta)=\sum_{a=1}^{3}\widehat{p}_a(\xi,\eta)\boldsymbol{x}_a$$

transforme $\widehat{K}$ en K_e. Les mêmes fonctions sont utilisées pour interpoler la géométrie et le déplacement :

$$\boldsymbol{u}_h(\xi,\eta)=\sum_{a=1}^{3}\widehat{p}_a(\xi,\eta)\boldsymbol{u}_a.$$

La matrice jacobienne

$$\mathbf{J}_e=\frac{\partial(x,y)}{\partial(\xi,\eta)}$$

permet de transporter les dérivées :

$$\nabla_{\boldsymbol{x}}p_a^e=\mathbf{J}_e^{-T}\nabla_{\boldsymbol{\xi}}\widehat{p}_a.$$

Pour un triangle affine P_1, la matrice $\mathbf{J}_e$ est constante.

Les deux types de triangles du maillage

Pour les triangles de type 1, on a

$$y_j-y_k=-10,\qquad y_k-y_i=10,\qquad y_i-y_j=0,$$

et

$$x_k-x_j=-10,\qquad x_i-x_k=0,\qquad x_j-x_i=10.$$

Ainsi,

$$2\Delta_e=100,\qquad \Delta_e=50\,\mathrm{mm}^2,$$

et

$$\mathbf{B}_1=\frac{1}{100}\begin{pmatrix}-10 & 0 & 10 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -10 & 0 & 0 & 0 & 10\\ -10 & -10 & 0 & 10 & 10 & 0\end{pmatrix}.$$

Pour le triangle $e=1$, de sommets

$$\boldsymbol{x}_i=(0,0),\qquad \boldsymbol{x}_j=(10,0),\qquad \boldsymbol{x}_k=(0,10),$$

les fonctions de forme sont

$$p_i(x,y)=1-\frac{x+y}{10},\qquad p_j(x,y)=\frac{x}{10},\qquad p_k(x,y)=\frac{y}{10}.$$

Pour les triangles de type 2,

$$y_j-y_k=10,\qquad y_k-y_i=-10,\qquad y_i-y_j=0,$$

et

$$x_k - x_j = 10, \qquad x_i - x_k = 0, \qquad x_j - x_i = -10.$$

On obtient

$$\mathbf{B}_2 = -\mathbf{B}_1.$$

Pour le triangle $e = 2$, de sommets locaux

$$\boldsymbol{x}_i = (10, 10), \qquad \boldsymbol{x}_j = (0, 10), \qquad \boldsymbol{x}_k = (10, 0),$$

les fonctions de forme sont

$$p_i(x, y) = \frac{x + y}{10} - 1, \qquad p_j(x, y) = 1 - \frac{x}{10}, \qquad p_k(x, y) = 1 - \frac{y}{10}.$$

Les triangles dun même type, obtenus par translation, ont les mêmes gradients de fonctions de forme et donc la même matrice $\mathbf{B}_e$. Les fonctions de forme elles-mêmes diffèrent seulement par leur terme constant.

Matrice de rigidité élémentaire

On rappelle que

$$\mathbf{K}_e = t \int_{K_e} \mathbf{B}_e^T \mathbf{D} \mathbf{B}_e \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y.$$

Comme

$$\mathbf{B}_2 = -\mathbf{B}_1,$$

on a

$$\mathbf{B}_1^T \mathbf{D} \mathbf{B}_1 = \mathbf{B}_2^T \mathbf{D} \mathbf{B}_2.$$

Les huit triangles possèdent donc la même matrice de rigidité élémentaire pour la numérotation locale retenue.

La matrice $\mathbf{B}_e$ étant constante sur un triangle P_1,

$$\mathbf{K}_e = t \Delta_e \mathbf{B}_e^T \mathbf{D} \mathbf{B}_e.$$

En contraintes planes,

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} \lambda' + 2\mu & \lambda' & 0 \\ \lambda' & \lambda' + 2\mu & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix},$$

avec

$$\lambda' = \frac{2\lambda\mu}{\lambda + 2\mu}, \qquad \lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}.$$

Pour la matrice $\mathbf{B}_1$, on obtient

$$\mathbf{K}_e = t \, \frac{\Delta_e}{(2\Delta_e)^2} \, 10^2 \begin{pmatrix} \lambda' + 3\mu & \lambda' + \mu & -(\lambda' + 2\mu) & -\mu & -\mu & -\lambda' \\ \lambda' + \mu & \lambda' + 3\mu & -\lambda' & -\mu & -\mu & -(\lambda' + 2\mu) \\ -(\lambda' + 2\mu) & -\lambda' & \lambda' + 2\mu & 0 & 0 & \lambda' \\ -\mu & -\mu & 0 & \mu & \mu & 0 \\ -\mu & -\mu & 0 & \mu & \mu & 0 \\ -\lambda' & -(\lambda' + 2\mu) & \lambda' & 0 & 0 & \lambda' + 2\mu \end{pmatrix}.$$

Dans notre cas,

$$t = 1, \qquad \Delta_e = 50\,\mathrm{mm}^2, \qquad 2\Delta_e = 100\,\mathrm{mm}^2.$$

Les constantes élastiques valent

$$\lambda = \frac{20\,000 \times 0{,}2}{(1+0{,}2)(1-2\times 0{,}2)} = \frac{50\,000}{9} \simeq 5\,555{,}56,$$

$$\mu = \frac{20\,000}{2(1+0{,}2)} = \frac{25\,000}{3} \simeq 8\,333{,}33,$$

et

$$\lambda' = \frac{2\lambda\mu}{\lambda+2\mu} = \frac{12\,500}{3} \simeq 4\,166{,}67.$$

Ainsi,

$$\lambda' + 3\mu = \frac{87\,500}{3}, \qquad \lambda' + 2\mu = \frac{62\,500}{3},$$

et

$$\lambda' + \mu = 12\,500.$$

La matrice élémentaire peut alors être écrite exactement sous la forme

$$\mathbf{K}_e = \kappa \begin{pmatrix} 7 & 3 & -5 & -2 & -2 & -1 \\ 3 & 7 & -1 & -2 & -2 & -5 \\ -5 & -1 & 5 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & -2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ -1 & -5 & 1 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \qquad \kappa = \frac{6\,250}{3} \simeq 2\,083{,}33\ \mathrm{daN/mm}. \tag{2.70}$$

Cette écriture exacte remplace avantageusement l'ancienne approximation obtenue en mettant arbitrairement le facteur 500 en évidence.

Assemblage de la matrice globale

Le maillage comporte neuf noeuds et deux degrés de liberté par noeud. La matrice globale est donc une matrice de dimension 18×18.

On peut cependant la représenter comme une matrice 9×9 de blocs 2×2. La première étape consiste à dresser la table de connectivité :

	$e=1$	$e=2$	$e=3$	$e=4$	$e=5$	$e=6$	$e=7$	$e=8$
i	1	5	**2**	6	4	8	5	9
j	**2**	4	3	5	5	7	6	8
k	4	**2**	5	3	7	5	8	6

Considérons, par exemple, le noeud global 2. Il appartient aux trois éléments suivants :

$$\begin{array}{lllll} e=1: & 1(i), & 2(j), & 4(k), & \text{triangle de type 1,} \\ e=2: & 5(i), & 4(j), & 2(k), & \text{triangle de type 2,} \\ e=3: & 2(i), & 3(j), & 5(k), & \text{triangle de type 1.} \end{array}$$

Le noeud 2 nest pas relié aux noeuds 6, 7, 8 et 9. Les blocs correspondants de la matrice globale sont donc nuls.

Les noeuds 1 et 2 ont uniquement l'élément $e = 1$ en commun. Ils occupent respectivement les positions locales i et j. Le bloc global correspondant est donc

$$\mathbf{K}_{12} = \kappa \begin{pmatrix} -5 & -2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Le bloc diagonal associé au noeud 2 est la somme de trois contributions :

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_{22} &= \kappa \left[\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \right] \\ &= \kappa \begin{pmatrix} 14 & 3 \\ 3 & 14 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Pour présenter la matrice globale de manière lisible, posons

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -5 & -2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -2 & -5 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{D}_0 = \begin{pmatrix} 14 & 3 \\ 3 & 14 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{E}_0 = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{F}_0 = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ -3 & -10 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{H} = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -1 & -5 \end{pmatrix} = \mathbf{C}^T,$$

$$\mathbf{I}_0 = \begin{pmatrix} -10 & -3 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{J}_0 = \begin{pmatrix} 28 & 6 \\ 6 & 28 \end{pmatrix}.$$

La matrice assemblée est alors

$$\mathbf{K} = \kappa \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} & \mathbf{0} & \mathbf{C} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{B}^T & \mathbf{D}_0 & \mathbf{B} & \mathbf{E}_0 & \mathbf{F}_0 & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}^T & \mathbf{G} & \mathbf{0} & \mathbf{E}_0 & \mathbf{H} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{C}^T & \mathbf{E}_0 & \mathbf{0} & \mathbf{D}_0 & \mathbf{I}_0 & \mathbf{0} & \mathbf{C} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{F}_0 & \mathbf{E}_0 & \mathbf{I}_0 & \mathbf{J}_0 & \mathbf{I}_0 & \mathbf{E}_0 & \mathbf{F}_0 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{H}^T & \mathbf{0} & \mathbf{I}_0 & \mathbf{D}_0 & \mathbf{0} & \mathbf{E}_0 & \mathbf{H} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{C}^T & \mathbf{E}_0 & \mathbf{0} & \mathbf{G} & \mathbf{B}^T & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{F}_0 & \mathbf{E}_0 & \mathbf{B} & \mathbf{D}_0 & \mathbf{B}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{H}^T & \mathbf{0} & \mathbf{B} & \mathbf{A} \end{pmatrix}, \tag{2.71}$$

où $\mathbf{0}$ désigne la matrice nulle 2×2.

La symétrie de la matrice globale résulte de la symétrie des matrices élémentaires.

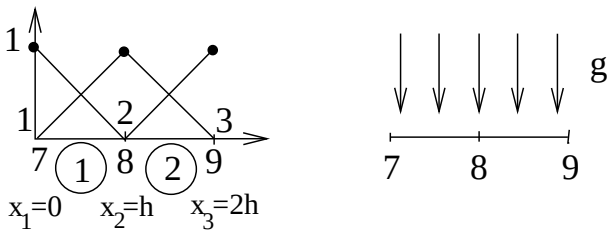


Figure 2.5: Discrétisation des sollicitations extérieures.

Calcul du second membre

Le vecteur global des forces est nul pour tous les degrés de liberté, à l'exception de ceux associés aux noeuds 7, 8 et 9 du bord chargé.

On rappelle que

$$L_h(\boldsymbol{v}_h) = \sum_{e=1}^{N_e} (\mathbf{v}^e)^T \left[t \int_{K_e} \mathbf{P}_e^T \boldsymbol{f} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} + t \int_{\partial K_e \cap \Gamma_1} \mathbf{P}_e^T \boldsymbol{g} \, \mathrm{d}s \right].$$

Dans notre cas,

$$\boldsymbol{f} = \mathbf{0},$$

et

$$L_h(\boldsymbol{v}_h) = \sum_{\partial K_e \cap \Gamma_1 \neq \varnothing} (\mathbf{v}^e)^T \underbrace{\left[t \int_{\partial K_e \cap \Gamma_1} (\gamma_0 \mathbf{P}_e)^T \boldsymbol{g} \, \mathrm{d}s \right]}_{\mathbf{F}_e^\Gamma},$$

où $\gamma_0 \mathbf{P}_e$ désigne la trace de la matrice dinterpolation sur l'arête chargée.

Les traces des fonctions P_1 sur une arête sont les fonctions chapeaux unidimensionnelles.

En notant $h = 10\,\mathrm{mm}$, sur la première arête du bord supérieur, située entre les noeuds 7 et 8, on a

$$\varphi_7^{(1)}(x) = \frac{h - x}{h}, \qquad \varphi_8^{(1)}(x) = \frac{x}{h}, \qquad 0 \leq x \leq h.$$

Sur la seconde arête, située entre les noeuds 8 et 9,

$$\varphi_8^{(2)}(x) = \frac{2h - x}{h}, \qquad \varphi_9^{(2)}(x) = \frac{x - h}{h}, \qquad h \leq x \leq 2h.$$

Pour une traction constante

$$\boldsymbol{g} = \begin{pmatrix} g_x \\ g_y \end{pmatrix},$$

la contribution dune arête de longueur h est

$$\mathbf{F}_e^\Gamma = t \int_0^h \begin{pmatrix} \varphi_1 & 0 \\ 0 & \varphi_1 \\ \varphi_2 & 0 \\ 0 & \varphi_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_x \\ g_y \end{pmatrix} \, \mathrm{d}s$$
$$= \frac{th}{2} \begin{pmatrix} g_x \\ g_y \\ g_x \\ g_y \end{pmatrix}.$$

Comme

$$g_x = 0,$$

on obtient, pour chacune des deux arêtes,

$$\mathbf{F}_e^\Gamma = \begin{pmatrix} 0 \\ tg_y \dfrac{h}{2} \\ 0 \\ tg_y \dfrac{h}{2} \end{pmatrix}.$$

Après assemblage, le vecteur global des forces vaut

$$\mathbf{F} = tg_y \begin{pmatrix} \mathbf{0}_2 \\ \mathbf{0}_2 \\ \mathbf{0}_2 \\ \mathbf{0}_2 \\ \mathbf{0}_2 \\ \mathbf{0}_2 \\ 0 \\ \dfrac{h}{2} \\ 0 \\ h \\ 0 \\ \dfrac{h}{2} \end{pmatrix}. \tag{2.72}$$

Pour

$$t = 1\,\mathrm{mm}, \qquad h = 10\,\mathrm{mm}, \qquad g_y = -40\,\mathrm{daN/mm^2},$$

les forces nodales appliquées sont

$$\mathbf{F}_7 = \begin{pmatrix} 0 \\ -200 \end{pmatrix} \mathrm{daN}, \qquad \mathbf{F}_8 = \begin{pmatrix} 0 \\ -400 \end{pmatrix} \mathrm{daN}, \qquad \mathbf{F}_9 = \begin{pmatrix} 0 \\ -200 \end{pmatrix} \mathrm{daN}.$$

Conditions aux limites et résolution

Avant la prise en compte des conditions de Dirichlet, la matrice globale possède les modes de déplacement rigide dans son noyau. Les conditions imposées sur Γ_0 permettent de supprimer ces modes.

Les degrés de liberté sont séparés en degrés libres et imposés :

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} \mathbf{U}_f \\ \overline{\mathbf{U}}_c \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{K} = \begin{pmatrix} \mathbf{K}_{ff} & \mathbf{K}_{fc} \\ \mathbf{K}_{cf} & \mathbf{K}_{cc} \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{F} = \begin{pmatrix} \mathbf{F}_f \\ \mathbf{F}_c \end{pmatrix}.$$

Le système réduit à résoudre est

$$\mathbf{K}_{ff}\mathbf{U}_f = \mathbf{F}_f - \mathbf{K}_{fc}\overline{\mathbf{U}}_c.$$

Dans le cas de conditions homogènes,

$$\overline{\mathbf{U}}_c = \mathbf{0},$$

et le système devient

$$\mathbf{K}_{ff}\mathbf{U}_f = \mathbf{F}_f.$$

l'élimination des degrés de liberté imposés est préférable à la méthode de pénalisation, car elle impose exactement les conditions de Dirichlet et ne dégrade pas le conditionnement du système.

Selon la taille et le conditionnement du problème, le système peut être résolu par une méthode directe ou par une méthode itérative.

Présentation des résultats

Les figures 2.6 et 2.7 représentent les déformées du domaine obtenues pour des discrétisations comportant respectivement 8 et 2888 éléments finis triangulaires P_1. Les calculs ont été réalisés avec le logiciel MODULEF développé par l'INRIA.

Le maillage raffiné fournit une représentation plus régulière du champ de déplacement. Une comparaison quantitative nécessite toutefois l'étude dune norme de l'erreur ou de la convergence dune grandeur mécanique dintérêt.

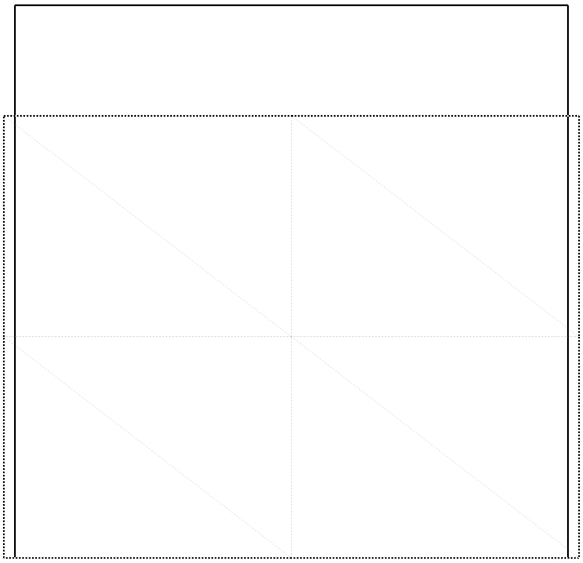


Figure 2.6: Déformée obtenue avec un maillage de 8 éléments finis P_1.

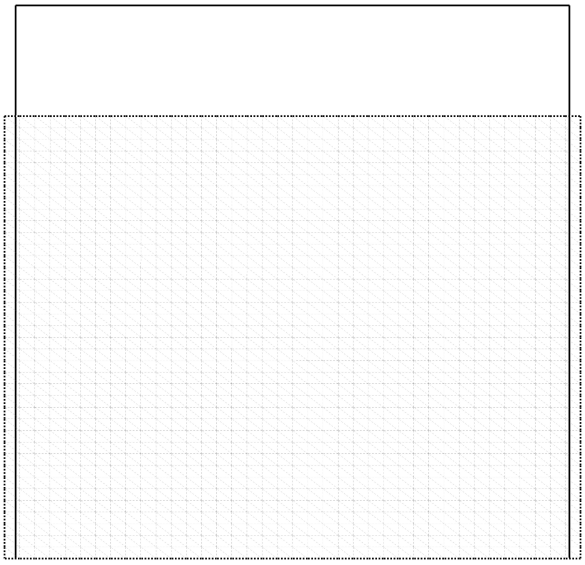


Figure 2.7: Déformée obtenue avec un maillage de 2888 éléments finis P_1.